



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-692882



Tên Khách Hàng **MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED**
Customer: **Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**

Nhà sản xuất: TONGHUI
Manufacturer:
Tên thiết bị:
Description: Audio Sweep Signal Generator

Kiểu: TH1312-20
Model Number:

Phạm vi đo:
Size / Range: All checked
Số hiệu: S014210170
Serial #:
Số quản lý: 50367
Asset Number:

Hiệu chuẩn bởi: DUNG LE VAN
Calibrated By:
Ngày hiệu chuẩn: 28/AUG/2026
Calibration Date:
Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): 28/AUG/2027
Recommended Due:

Nơi hiệu chuẩn: Tại cơ sở của Khách Hàng

Calibration Location: On-Site
Điều kiện khi nhận: Trong sai số cho phép
Condition Received: IN TOLERANCE
Điều kiện khi trả: Trong sai số cho phép
Condition Returned: IN TOLERANCE

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: BG26/006971
P.O. Number:
Ngày ban hành: 2026-09-15 01:44:29.8730000 -07:00
Issue date:

Quy trình hiệu chuẩn: TEV-EL009-21
Procedure:
Điều kiện môi trường: 25 °C / 50 %RH
Environment:

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị Asset Number	Nhà Sản Xuất Manufacturer	Kiểu Model	Hạn hiệu chuẩn Due Date	Giấy C.N. Số Report Number	Liên kết chuẩn Traceability
EL0003	AGILENT	53131A	APR/15/2027	TSG-0-652152	NMI
EL0060	IET LABS INC	HARS-X-9-0.001	APR/09/2027	TSG-0-646658	NMI
EL0268	PANASONIC	VP-7722A	JUN/20/2027	TSG-0-662997	NMI
EL0313	KEYSIGHT	34461A	NOV/25/2026	TSG-0-567615-R1	NMI

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11



Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-692882

Nhà sản xuất / Manufacturer :
TONGHUI

Kiểu / Model :
TH1312-20

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
50367 / S014210170

1. Kiểm tra độ chính xác tần số

Output frequency accuracy test

Điện áp Voltage	Giá trị hiển thị UUT value	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
2 Vrms	0.020 kHz	0.0199 kHz	0.0188 kHz	0.0212 kHz	Đạt/Pass	0.0006 kHz
	0.100 kHz	0.1002 kHz	0.0980 kHz	0.1020 kHz	Đạt/Pass	0.0006 kHz
	0.500 kHz	0.5003 kHz	0.4940 kHz	0.5060 kHz	Đạt/Pass	0.0006 kHz
	1.000 kHz	0.9986 kHz	0.9890 kHz	1.0110 kHz	Đạt/Pass	0.0006 kHz
	2.000 kHz	1.9988 kHz	1.9790 kHz	2.0210 kHz	Đạt/Pass	0.0006 kHz
	5.00 kHz	4.995 kHz	4.940 kHz	5.060 kHz	Đạt/Pass	0.006 kHz
	10.00 kHz	10.003 kHz	9.890 kHz	10.110 kHz	Đạt/Pass	0.006 kHz
	20.00 kHz	20.001 kHz	19.790 kHz	20.210 kHz	Đạt/Pass	0.006 kHz

2. Kiểm tra độ chính xác điện áp phát ra

Output voltage accuracy test

Tần số Frequency	Giá trị hiển thị UUT value	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
1 kHz	2 V	2.028 V	1.596 V	2.404 V	Đạt/Pass	0.006 V
	4 V	4.013 V	3.576 V	4.424 V	Đạt/Pass	0.006 V
	6 V	6.015 V	5.556 V	6.444 V	Đạt/Pass	0.006 V
	8 V	8.019 V	7.536 V	8.464 V	Đạt/Pass	0.006 V
	10 V	10.015 V	9.516 V	10.484 V	Đạt/Pass	0.006 V
	12 V	12.013 V	11.496 V	12.504 V	Đạt/Pass	0.007 V



Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-692882

Nhà sản xuất / Manufacturer :
TONGHUI

Kiểu / Model :
TH1312-20

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
50367 / S014210170

3. Xác minh độ phẳng tín hiệu

Output flatness verification

Điện áp Voltage	Tần số Frequency	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
2 V	1 kHz	2.012 V	Ref.			
	50 Hz	2.022 V	1.952 V	2.072 V	Đạt/Pass	0.006 V
	100 Hz	2.020 V	1.952 V	2.072 V	Đạt/Pass	0.006 V
	500 Hz	2.023 V	1.952 V	2.072 V	Đạt/Pass	0.006 V
	5 kHz	2.012 V	1.952 V	2.072 V	Đạt/Pass	0.006 V
	10 kHz	2.017 V	1.952 V	2.072 V	Đạt/Pass	0.006 V
	20 kHz	2.018 V	1.952 V	2.072 V	Đạt/Pass	0.006 V

4. Xác minh độ biến dạng tín hiệu

Distortion verification

Điện áp Output voltage	Tần số Frequency	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
2 V	50 Hz	0.134 %	-	0.800 %	Đạt/Pass	0.004 %
	100 Hz	0.045 %	-	0.800 %	Đạt/Pass	0.004 %
	500 Hz	0.043 %	-	0.800 %	Đạt/Pass	0.004 %
	1 kHz	0.032 %	-	0.800 %	Đạt/Pass	0.004 %
	5 kHz	0.033 %	-	0.800 %	Đạt/Pass	0.004 %
	10 kHz	0.030 %	-	0.800 %	Đạt/Pass	0.004 %
	20 kHz	0.102 %	-	0.800 %	Đạt/Pass	0.004 %

5. Xác minh trở kháng đầu ra

Output impedance verification

Giá trị danh định Nominal value	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
		Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
600 Ω	599.4 Ω	540.0 Ω	660.0 Ω	Đạt/Pass	1.0 Ω

• Ghi chú (Notes):

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn / Unit Under Test.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
- _ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / No Adjustment



Thực hiện bởi:
Performed by

Le Van Dung